

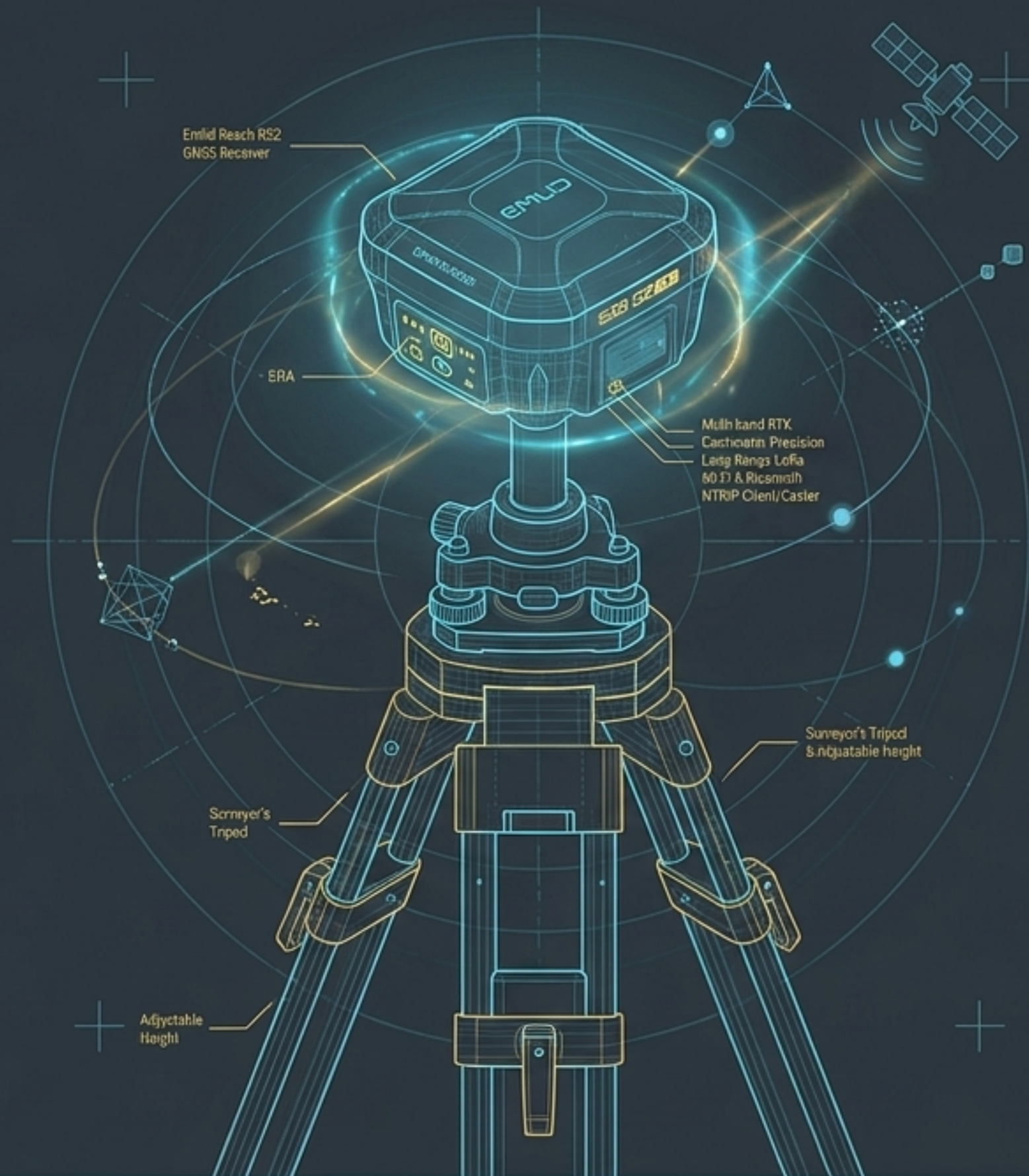


Topografía Satelital: Manual de Campo GNSS

Guía de configuración, operación y
captura de datos con receptores
Emlid



Facultad de Ingeniería, UNAM |
Ingeniería de Minas y Metalurgia

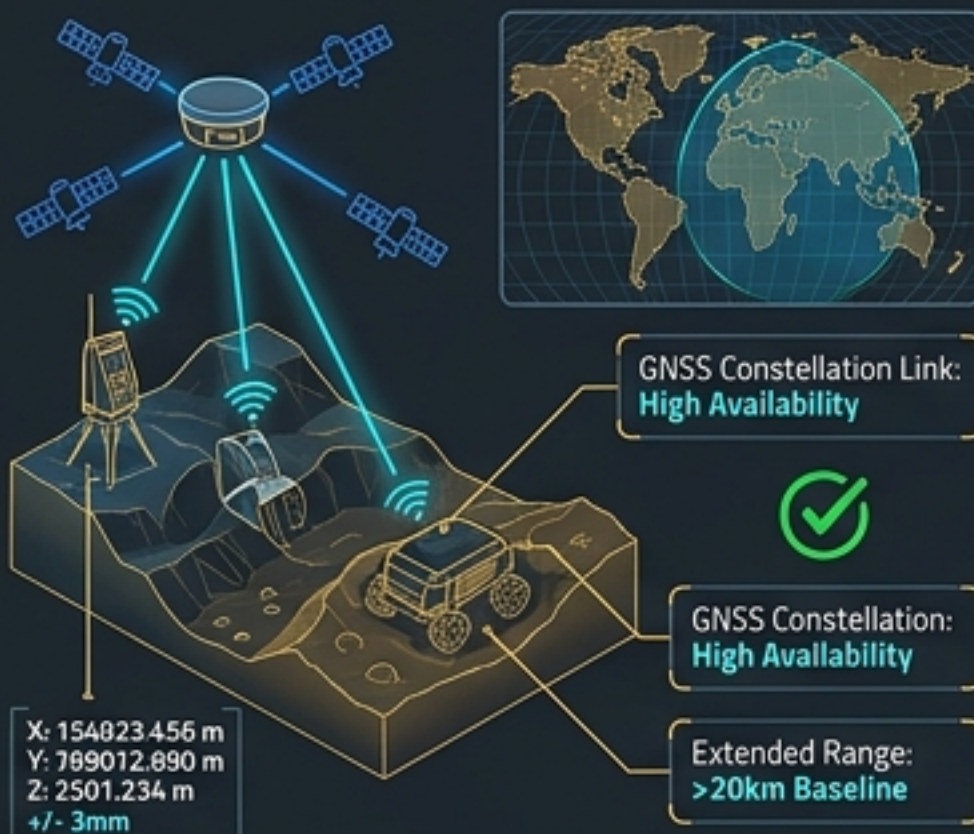


EL PARADIGMA **GNSS** EN LA INDUSTRIA MINERA



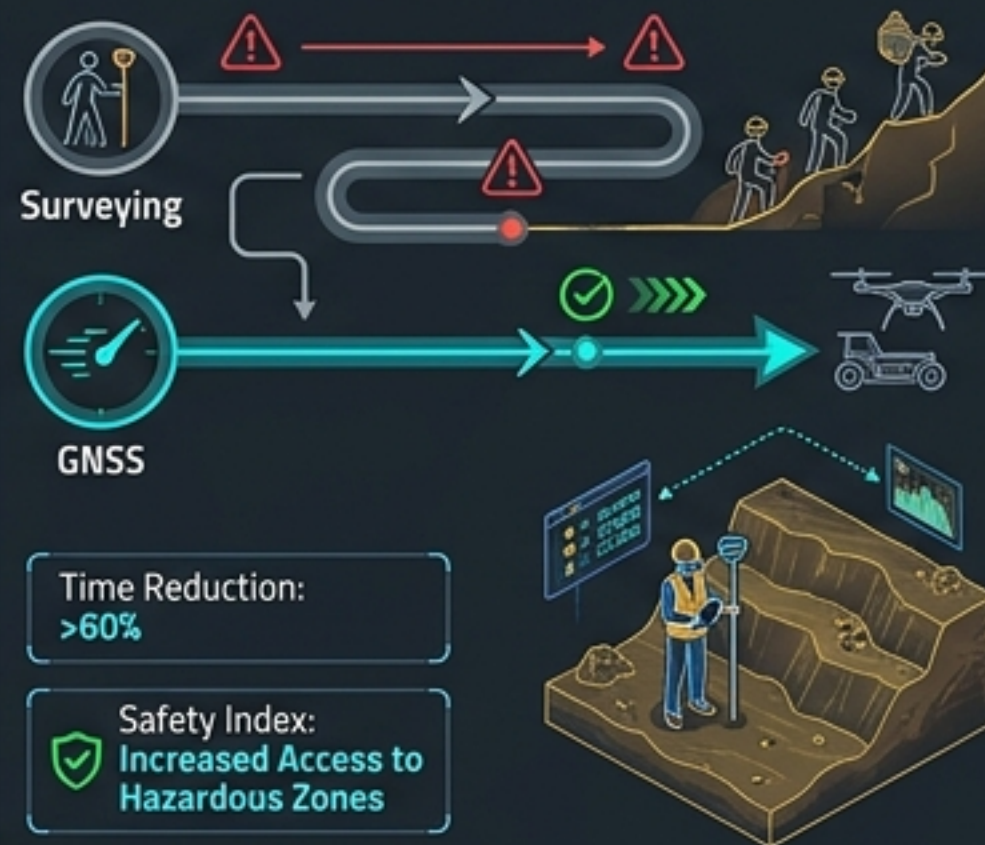
PRECISIÓN Y COBERTURA

Posicionamiento global **milimétrico** y **mayor alcance territorial** frente a instrumentos ópticos tradicionales.



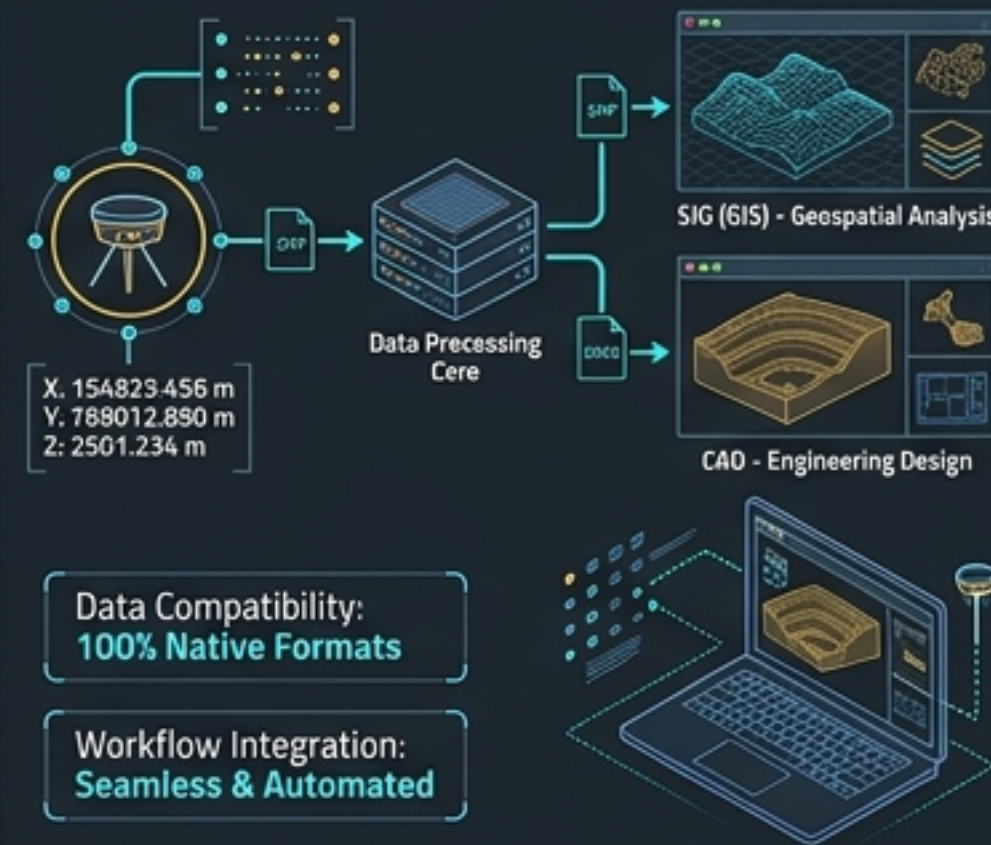
EFICIENCIA EN TERRENO

Reducción **drástica del tiempo** en mediciones largas y laboriosas. Acceso seguro a áreas difíciles o peligrosas en la mina.

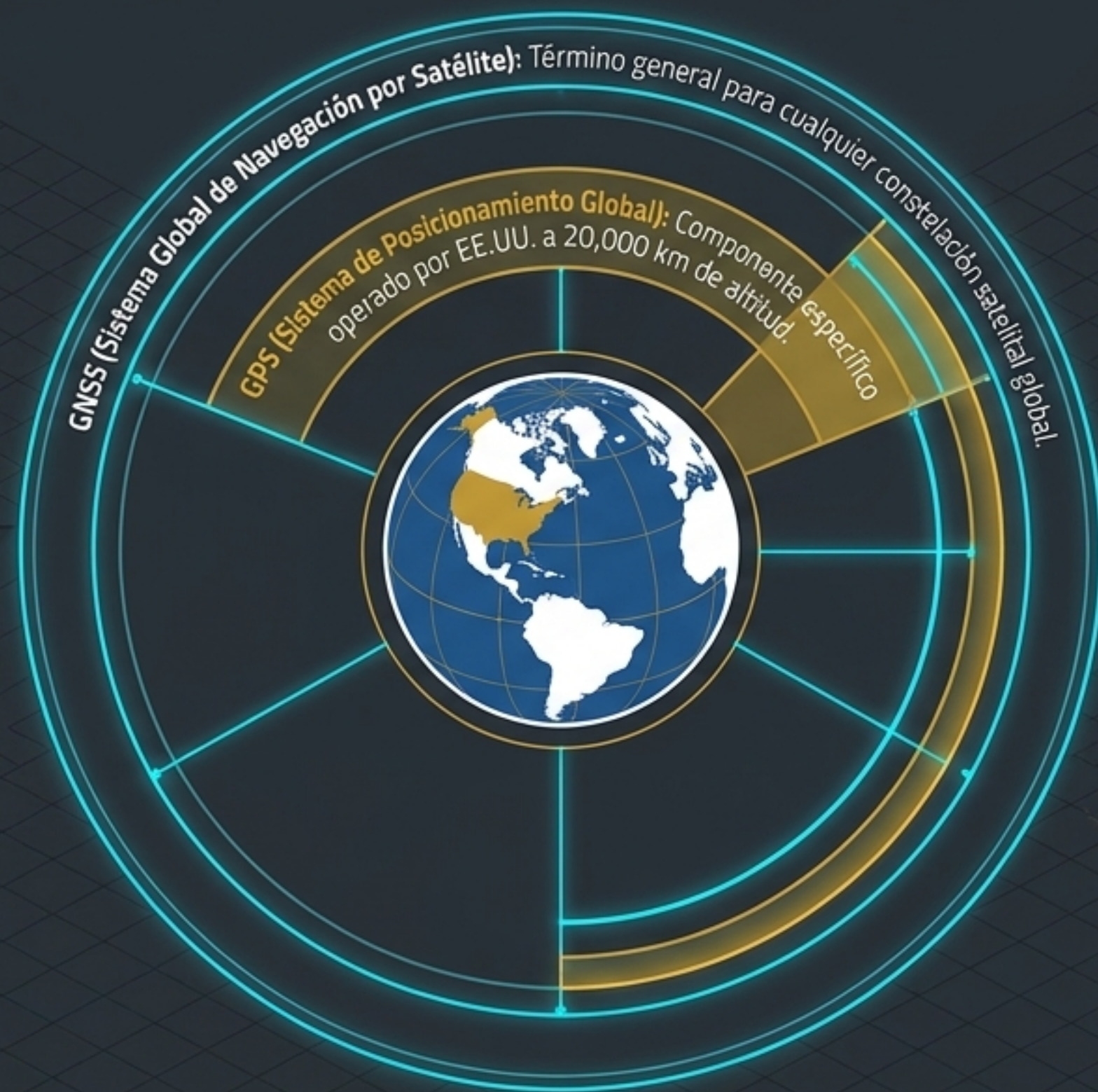


INTEGRACIÓN DIGITAL

Exportación directa y nativa a **Sistemas de Información Geográfica (SIG)** y software de Diseño Asistido por Computadora (**CAD**).



Desmitificando los Términos: GPS es solo una fracción del GNSS



Principio de Trilateración



Un receptor GNSS necesita recibir señales de al menos 4 satélites simultáneamente para calcular la ubicación tridimensional exacta midiendo el tiempo de viaje de la señal de radio.

Matriz de Constelaciones Globales

Origen	Nombre	Satélites Activos	Status
 EE.UU.	GPS	30 a 32 satélites	Operativo Global ✓
 Rusia	GLONASS	24 a 26 satélites	Operativo Global ✓
 Unión Europea	Galileo	25 a 32 satélites	Operativo Global ✓
 China	BeiDou (BDS)	44 a 54 satélites	Operativo Global ✓



Los receptores modernos (como el Emlid RS2) leen múltiples constelaciones simultáneamente, garantizando máxima precisión estructural y redundancia.

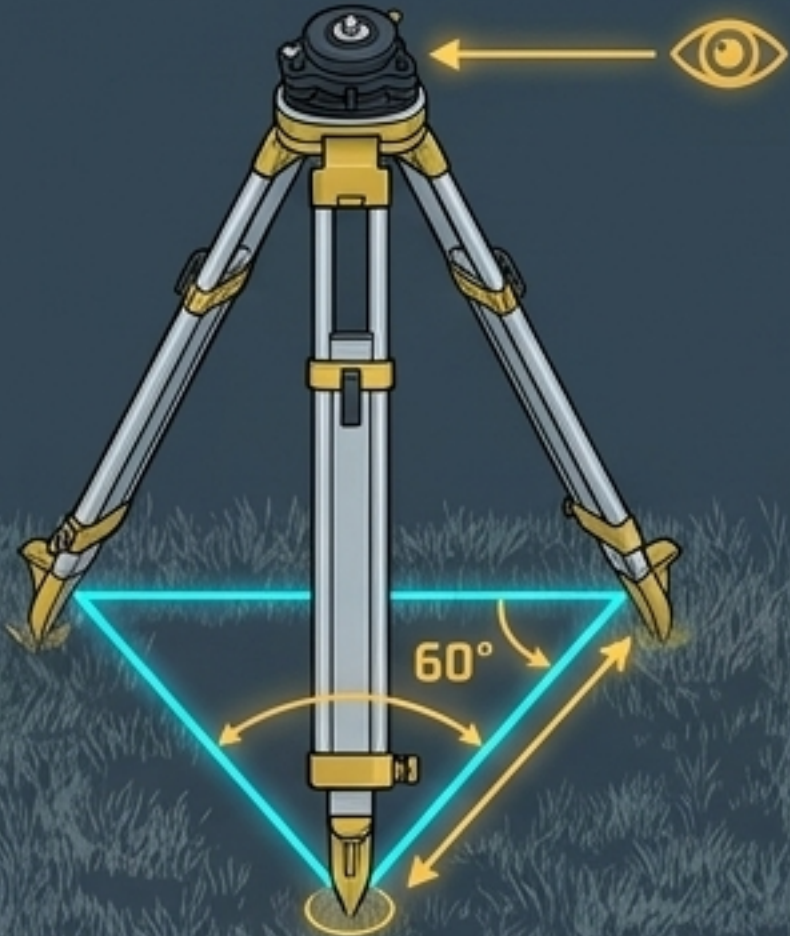
Anatomía de la Estación GNSS

1. **Estaca / Punto de Control:**
Marca física en el terreno.
2. **Trípode:**
Soporte primario de aluminio.
3. **Base Nivelante (Tribrach):**
Elemento de calibración óptica y horizontal.
4. **Adaptador de Precisión:**
Conector de seguridad.
5. **Alzacuellos (Extensión):**
Varilla de elevación de antena.
6. **Receptor GNSS (Emlid Reach RS2):**
El cerebro informático y sensor.
7. **Antena LoRa:** Transmisión de radio (puerto lateral).



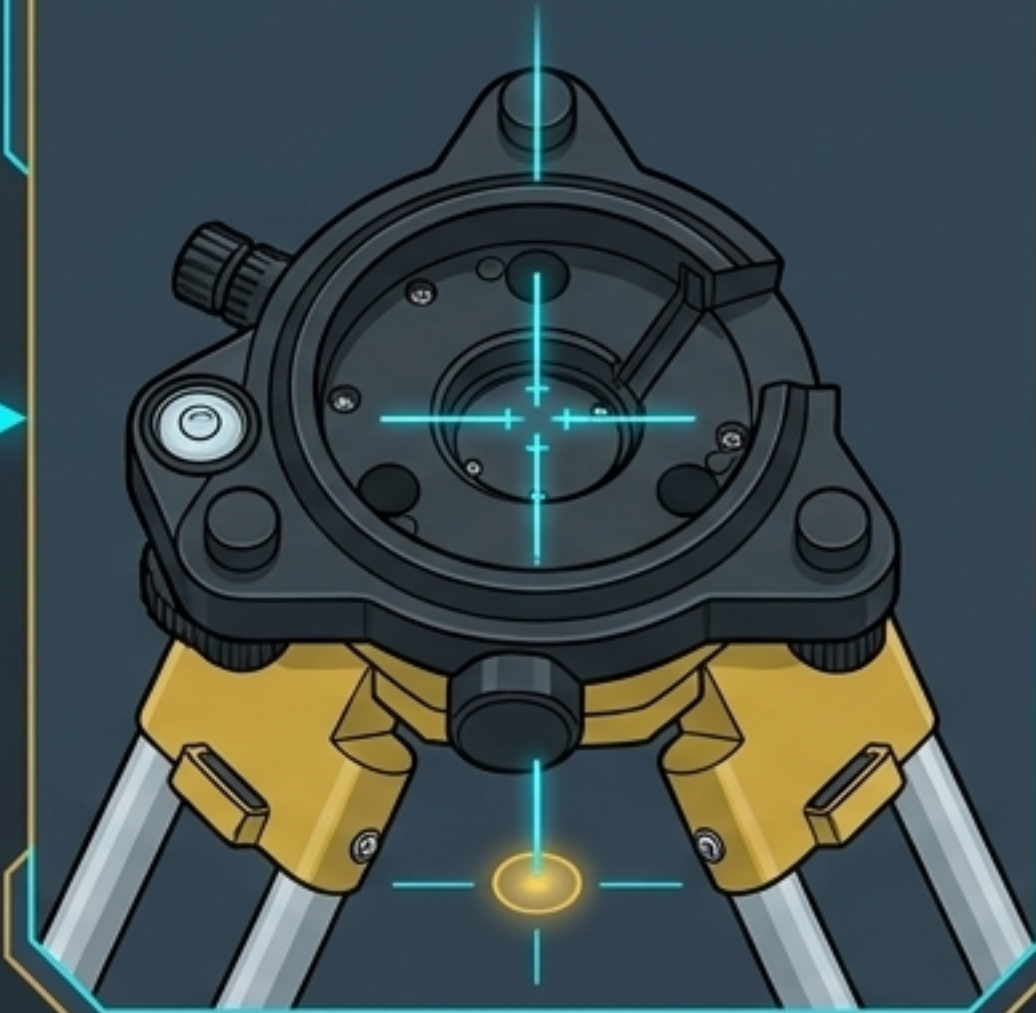
El Arte de la Nivelación Absoluta

1. Geometría de Estabilidad



Separar las patas formando un triángulo equilátero con un ángulo de 60° . Nivelar la base superior a la altura de los ojos.

2. Plomada Óptica



Ajustar la base nivelante hasta que la mira óptica coincida exactamente con la estaca en el suelo.

3. Calibración de Burbuja



Aflojar y ajustar la pata contraria a la orientación de la burbuja. Repetir hasta que el nivel esté perfectamente centrado.

El Ecosistema Digital: Interfaz Emlid Flow

Módulo de Estado (Semáforo de Señal)

Verde: Relación Señal/Ruido (SNR) óptima.
Conexión limpia.

Amarillo/Rojo: Interferencia, ruido o mala
visibilidad satelital.

PDOP y Satélites a la Vista

Indicadores numéricos que evalúan la calidad
de la geometría satelital disponible en ese
instante.

Coordinates and Precision

Lectura en tiempo real de Latitud, Longitud,
Altura y la desviación estándar (σ).

Resumen del estado

Relación señal/ruido



Satélites a la vista 22

PDOP 1.6

Solución SINGLE

Modo de posicionamiento Static

Coordinates and precision

- 99.18395251° E	σE 0.340 m
19.33269637° N	σN 0.300 m
2 271.592 m	σU 0.830 m

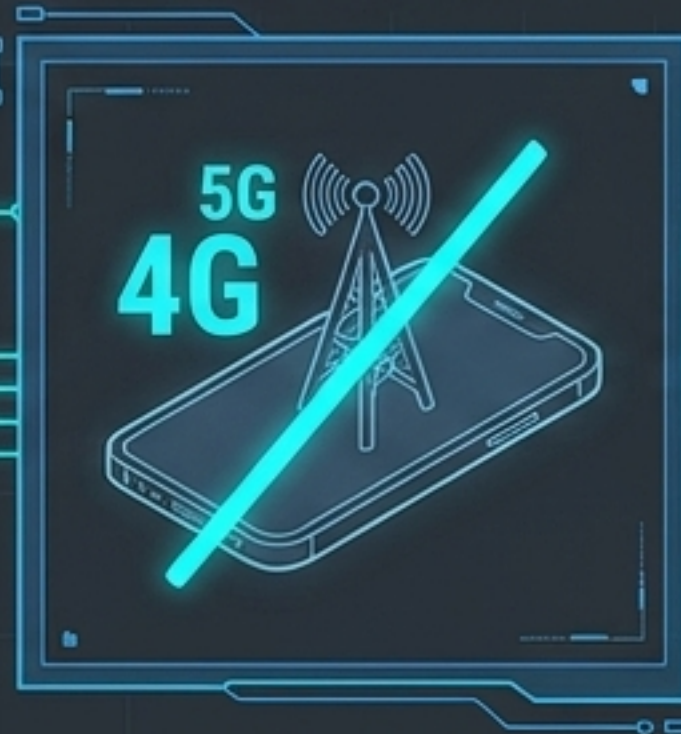
Secuencia de Emparejamiento (Punto de Acceso)

1. Inicialización



Mantener pulsado encendido 5s. Esperar a que el LED de red quede fijo en color blanco.

2. Aislamiento de Red



⚠ CRÍTICO: Desactivar los datos móviles del celular/tablet para forzar la conexión local.

3. Conexión Wi-Fi



Buscar la red **RS2BASE1**. Ingresar contraseña por defecto: **emlidreach**

4. Emlid Flow

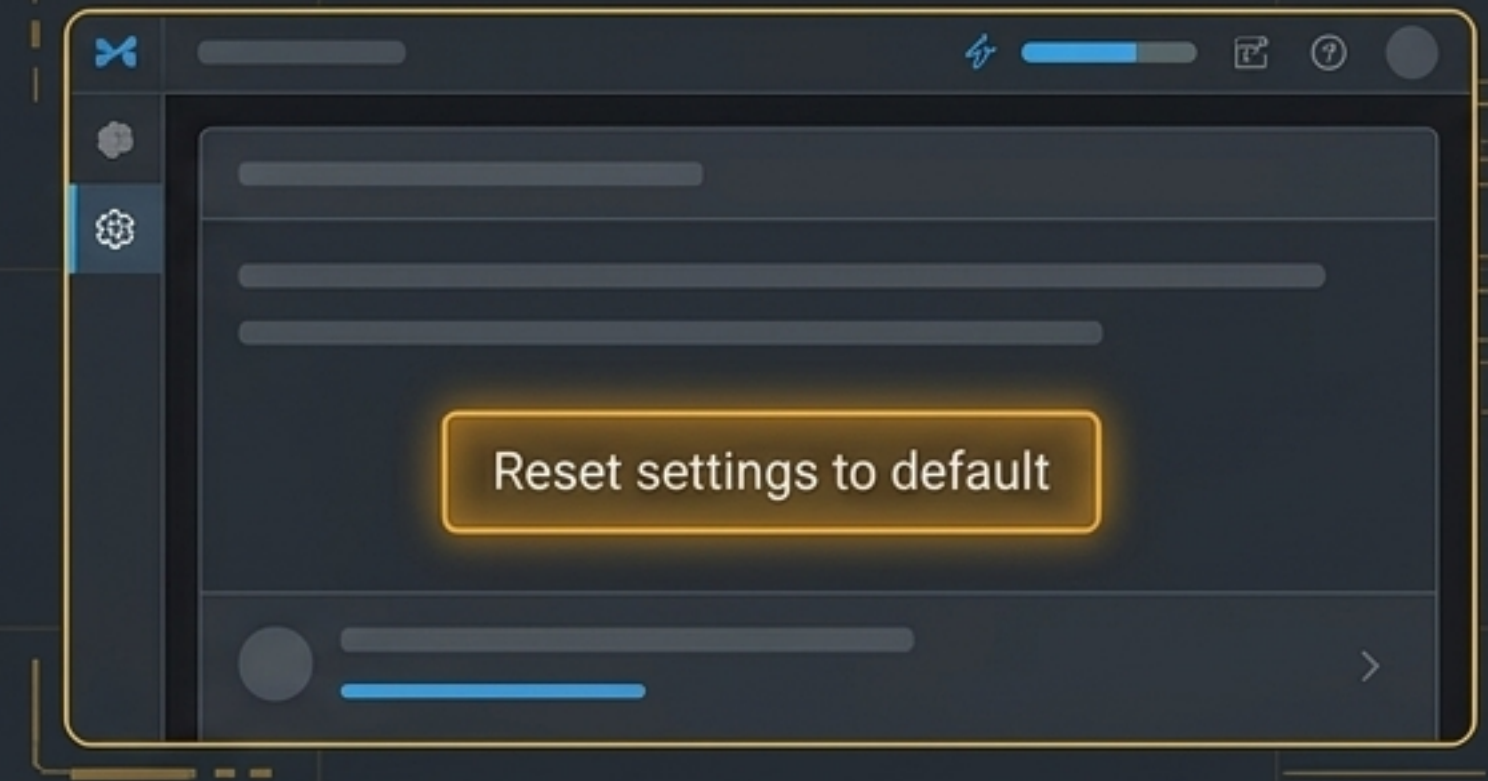


Abrir la aplicación y seleccionar **Administrar Router** para comenzar la configuración.

Protocolo de Reseteo (Troubleshooting)

Contexto de Falla

Utilizar este protocolo únicamente cuando existan problemas críticos de conexión (Celular-Receptor, Base-Rover, o Wifi).



Paso 1: En Emlid Flow, navegar a Configuraciones (icono de engrane).

Paso 2: Seleccionar Reset settings to default.

Paso 3: Confirmar. El equipo emitirá un pitido.



Nota de Seguridad: Se perderán los ajustes de usuario, pero los nombres de dispositivo y los logs (datos guardados) se preservan intactos.

Configuración de Señal: RTK y Base Mode

Panel A: RTK Settings (El Filtro de Satélites)

RTK settings

RTK

Positioning mode
Static

Elevation mask angle
15°

SNR mask
35

GNSS select

- ☒ GPS
- ☒ GLONASS
- ☒ GALILEO
- ☐ QZSS
- ☐ BEIDOU

Update rate
1 Hz

Positioning mode:	Static
Elevation mask angle:	15° (Filtra satélites bajos)
SNR mask:	35 (Filtra señales ruidosas)
Constelaciones:	GPS, GLONASS, Galileo (1Hz)

Panel B: Base Mode (La Emisión de Radio)

Base mode

Corrections output
OFF ☒ ON

Serial NTRIP TCP **LoRa** BT

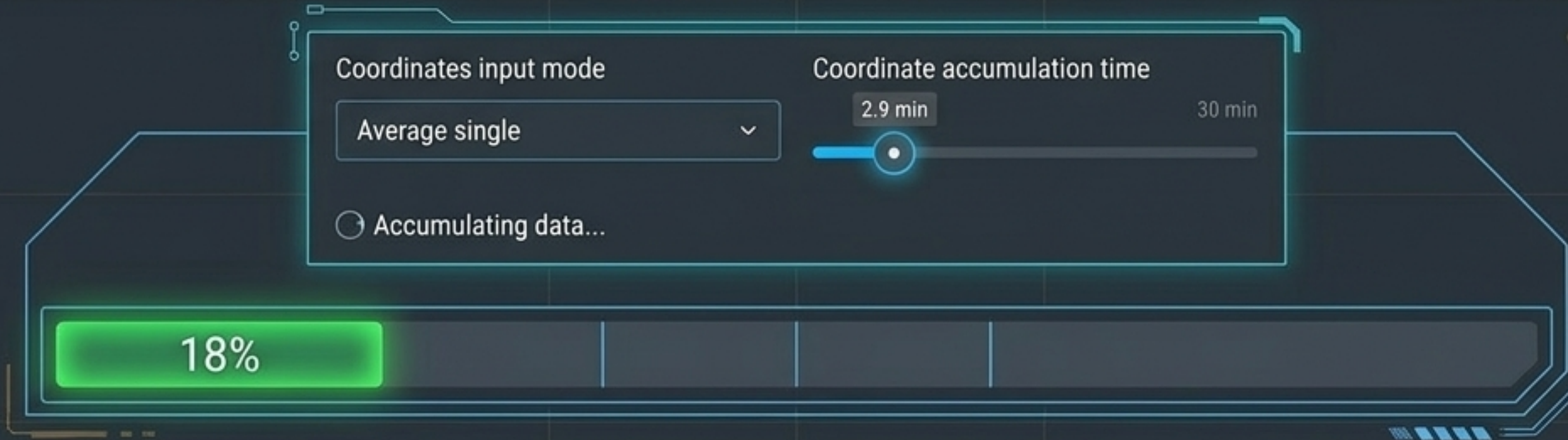
Output power
20 dBm

Frequency
902.0 MHz

Air data rate
9.11 kb/s

Corrections output:	LoRa
Output power:	20 dBm
Frequency:	902.0 MHz
Air data rate:	9.11 kb/s

Establecimiento de Coordenadas Base



Procedimiento Average Single

1. Navegar al apartado Base coordinates.
2. Seleccionar Coordinates input mode: Average single.
3. Ajustar el tiempo de acumulación a 3.0 min.
4. Guardar.

¿Qué sucede físicamente?

El receptor comienza a recolectar datos satelitales durante 3 minutos ininterrumpidos. Al finalizar, promedia matemáticamente todas las lecturas para anclar sus coordenadas base con alta precisión antes de transmitir correcciones al Rover.

Captura de Datos: Logging

Configuración de Raw Data

- **Format:** Seleccionar RINEX 2.11 o RINEX 3.03 (Estándar de intercambio).
- **Satellite systems:** GPS, GLONASS, Galileo.
- **Logging interval:** 1 s.

Configuraciones Adicionales

- **Position Setting:** Formato LLH (Latitud, Longitud, Altura).
- **Base correction settings:** Formato RTCM3.

Cierre de Flujo

Aplicar cambios. El equipo registrará los datos que posteriormente se exportarán a software topográfico de gabinete (ej. RecMin).

Logging raw data

Format

RINEX 2.11

Satellite systems

☒ GPS

☐ QZSS

Not supported by RINEX 2.11

☒ GLONASS

☐ BEIDOU

Not supported by RINEX 2.11

☒ GALILEO

☐ SBAS

Logging interval

1 s

Emlid Reach: R32 antenna type will be added to RINEX header

Use antenna height



Measured height to the bottom of receiver, m.

1.36

Marker name

Punto1

☒ Automatically start recording when receiver is turned on

Cancel

Apply

Arquitectura del Levantamiento GNSS



1. Cielo (GNSS):

4+ Constelaciones emiten coordenadas y tiempo.

2. Tierra (Hardware):

El receptor Emlid (nivelado a 60°) filtra el ruido (SNR 35, 15° Elev).

3. Control (Software): Emlid Flow configura la captura.

4. Gabinete (Datos): Exportación para post-proceso geodésico.

La precisión topográfica moderna no depende del ojo humano, sino del dominio absoluto del ecosistema digital y satelital.